Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 30

Обеспечение веб-доступности (a11y) для ключевых компонентов веб-приложения согласно стандартам WCAG

Вариант 2 – лендинг IT-конференции

Выполнила: Клычева Г.
Группа: 310102
Репозиторий: https://github.com/karrinkl/devconf-a11y.git
Проверил: Прудник А.М.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ И УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

Цель работы состоит в получении практических навыков аудита и улучшения веб-доступности существующего приложения. Требуется провести автоматизированный и ручной аудит приложения из предыдущих лабораторных работ, выявить нарушения стандарта WCAG и исправить их с помощью семантической разметки, ARIA-атрибутов и клавиатурной навигации.

Для варианта 2, лендинга IT-конференции, аудиту подлежат навигационное меню, компонент аккордеона FAQ и карточки спикеров. Условие задаёт четыре задачи:

– реализовать управление аккордеоном с клавиатуры;

– добавить аккордеону ARIA-атрибуты, в первую очередь aria-expanded;

– обеспечить доступность всех ссылок меню с клавиатуры;

– добавить alt-атрибуты для фото спикеров.

Работа выполнена в репозитории devconf-a11y на основе проекта лабораторной работы № 29 (Next.js 16, React Bootstrap, Jest, Playwright). Целевой уровень соответствия – WCAG 2.2 AA.

2 МЕТОДИКА АУДИТА

Аудит проводился на production-сборке сайта (npm run build, npm run start) для четырёх страниц: главной, расписания, списка спикеров и страницы спикера. Список спикеров подставлялся из того же ответа-мока API, что и в E2E-тестах ЛР № 29, чтобы на странице были и спикеры из сборки, и спикер, добавленный только через API. Использованные инструменты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Инструменты аудита

Инструмент	Что проверялось
Lighthouse 13, категория Accessibility	Автоматический аудит с оценкой от 0 до 100, тот же, что во вкладке Lighthouse в Chrome DevTools
axe-core 4 через @axe-core/playwright	Движок расширения Axe DevTools, правила WCAG 2.0-2.2 уровней A и AA и best-practice, оформлен как тест e2e/a11y.spec.js
Клавиатура	Обход страниц клавишами Tab, Shift+Tab, Enter, пробел, стрелки, Home, End с фиксацией элемента в фокусе и его стиля
Расчёт контраста	Отношение яркостей по формуле WCAG для пар «текст – фон» и «индикатор фокуса – фон»
Дерево доступности	Роли, имена и состояния элементов, которые получает экранный диктор (ariaSnapshot в Playwright)

Автоматические инструменты находят только часть нарушений: они не проверяют, виден ли фокус, удобен ли порядок обхода и правдивы ли тексты alt. Поэтому основная часть аудита выполнялась вручную.

3 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АУДИТ ДО ИСПРАВЛЕНИЙ

Результаты автоматизированного аудита исходной версии приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Автоматизированный аудит до исправлений

Страница	Lighthouse	Нарушения axe-core
/	100	Нет
/schedule	100	Нет
/speakers	98	heading-order, moderate: 1 элемент
/speakers/kovalev	100	Нет

Критических и серьёзных нарушений инструменты не нашли: на страницах уже были язык документа, заголовок, подписи полей формы и alt у изображений. Единственное нарушение умеренной важности – порядок заголовков на странице спикеров: сразу после h1 «Спикеры» шли заголовки карточек h3, уровень h2 пропущен. Отчёт Lighthouse для этой страницы приведён на рисунке 1.

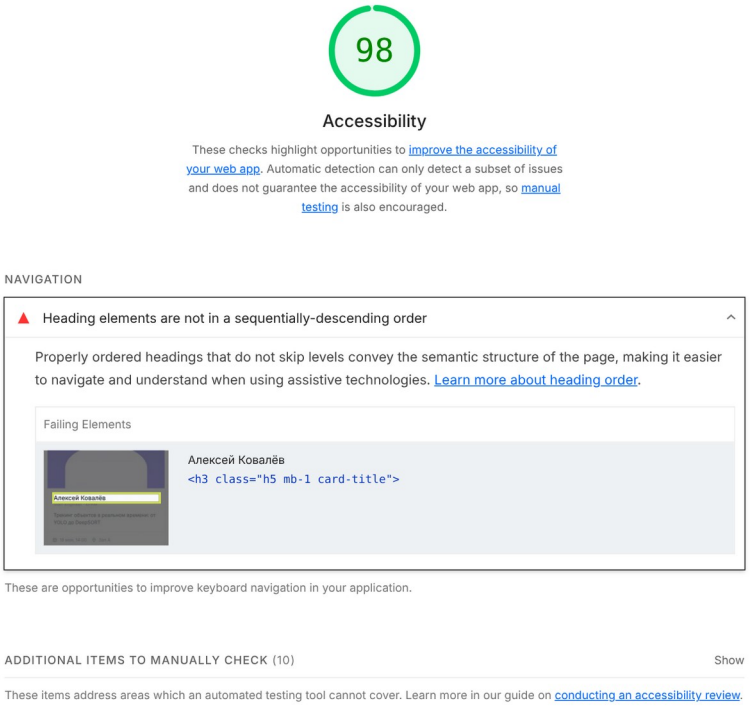


Рисунок 1 – Отчёт Lighthouse для /speakers до исправлений

То же нарушение нашёл axe-core. Тест e2e/a11y.spec.js проверяет четыре страницы и падает, если на странице есть хотя бы одно нарушение. Результат его первого запуска приведён на рисунке 2.

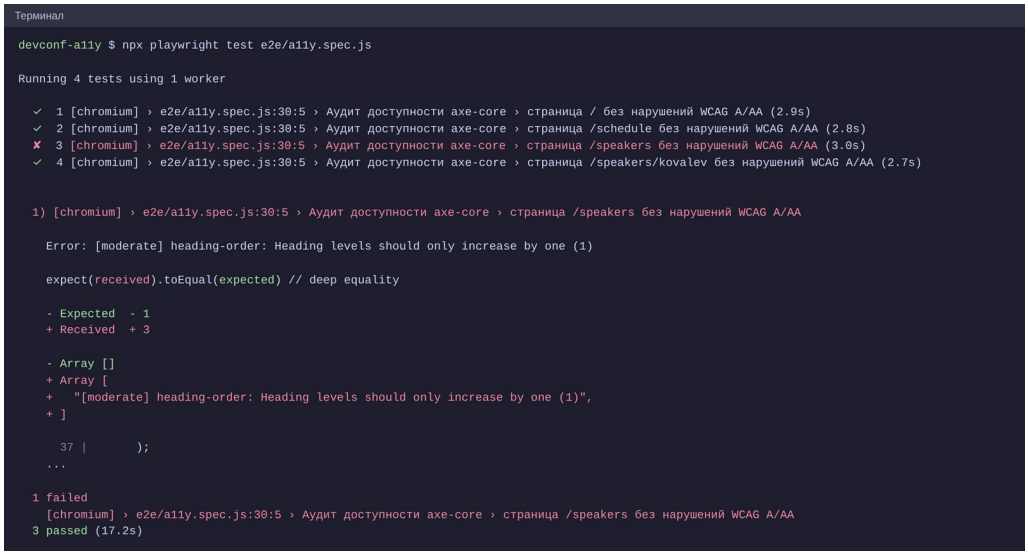


Рисунок 2 – Аудит axe-core до исправлений: 3 страницы прошли, /speakers не прошла

Оценка 98 и 100 баллов не означает, что сайтом удобно пользоваться без мыши. Lighthouse сам выводит десять пунктов, которые нужно проверить вручную, в том числе видимость фокуса и логичный порядок обхода.

4 РУЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

4.1 Клавиатура

Главная страница и страница спикеров пройдены клавишей Tab от начала до конца. Для каждого шага фиксировались элемент в фокусе, его стиль и снимок экрана. Найденные проблемы перечислены ниже:

– ссылки пропуска меню нет: чтобы попасть к содержимому, на каждой странице нужно пройти логотип и три пункта меню;
– у пункта меню текущей страницы фокус не виден совсем: голубая черта снизу у него есть и без фокуса;
– у остальных пунктов меню фокус обозначен полупрозрачной синей тенью, едва заметной на тёмном фоне;
– в аккордеоне FAQ стрелки, Home и End не перемещают фокус между заголовками, хотя этого ожидает пользователь экранного диктора по шаблону WAI-ARIA Accordion;
– в карточке спикера фокус сначала попадает на звёздочку «в избранное», а уже потом на имя спикера;
– при ошибке в форме регистрации фокус остаётся на кнопке, и о проблеме ничего не сообщается.

Фокус на пунктах меню приведён на рисунке 3: на верхнем снимке фокус стоит на пункте «Главная», на нижнем – на пункте «Расписание».



Рисунок 3 – Фокус в меню до исправлений: а – «Главная», б – «Расписание»

На верхнем снимке невозможно понять, где находится фокус: он стоит на «Главной», но выглядит она так же, как без фокуса. На нижнем вокруг «Расписания» видна тёмно-синяя рамка, которую легко не заметить.

4.2 Цветовой контраст

Контраст рассчитан по формуле WCAG для основных пар цветов дизайн-системы. Результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Проверка контраста

Пара цветов	Контраст	Норма AA	Результат
Кольцо фокуса меню rgba(13,110,253,.25) на #0f172a	1,32:1	3:1	Не соответствует
Пункт меню rgba(255,255,255,.72) на #0f172a	9,6:1	4,5:1	Соответствует
Второстепенный текст #64748b на фоне #f8fafc	4,55:1	4,5:1	Соответствует
Ссылка #4f46e5 на фоне #f8fafc	6,01:1	4,5:1	Соответствует
Белый текст на кнопке #4f46e5	6,29:1	4,5:1	Соответствует
Белый текст на метке #198754 и #dc3545	4,53:1	4,5:1	Соответствует
Текст на первом экране, белый 50 % на тёмном градиенте	5,14:1	4,5:1	Соответствует

Тексты проходят уровень AA. Не соответствует только индикатор фокуса в меню: по критерию 1.4.11 контраст элементов интерфейса должен быть не ниже 3:1.

4.3 Семантика и ARIA

Дерево доступности карточки спикера до исправлений приведено ниже. Именно в таком виде карточку получает экранный диктор.

```
- img "Фотография спикера: Алексей Ковалёв"
- button "Добавить в избранное: Алексей Ковалёв"
- heading "Алексей Ковалёв" [level=3]:
  - link "Алексей Ковалёв"
- text: Staff Engineer · EPAM
- paragraph: "Трекинг объектов в реальном времени: от YOLO до DeepSORT"
- text: 18 мая, 14:00 Зал A
```

Имя спикера звучит трижды подряд: в alt фотографии, в подписи кнопки и в заголовке. Подпись кнопки меняется на «Убрать из избранного», хотя для кнопки-переключателя состояние должно передаваться атрибутом aria-pressed при неизменном имени. Дата и зал зачитываются без пояснений. У спикера, который есть только в базе API, вместо фото показывается заглушка, но alt по-прежнему сообщает «Фотография спикера».

Кроме того, плашка со стратегией рендеринга SSR или SSG была компонентом Alert с role="alert": экранный диктор зачитывал её как срочное сообщение при каждой загрузке страницы. У поля e-mail при ошибке не было aria-invalid, а aria-describedby ссылался на удалённую из разметки подсказку. У таблицы расписания не было подписи.

Задача 2 варианта к началу работы уже была выполнена: собственный компонент Accordion, написанный в ЛР № 29, выставляет кнопке заголовка aria-expanded и aria-controls, а панели – role="region" и aria-labelledby. Аудит это подтвердил, в ЛР № 30 атрибуты проверены и дополнены настраиваемым уровнем заголовков.

5 ИСПРАВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

Четыре наиболее значимые исправленные проблемы, по одной на каждую задачу варианта, приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Основные исправленные проблемы

Проблема	Как проявлялась	Как исправлена
Аккордеон не управлялся с клавиатуры полностью (WCAG 2.1.1)	Стрелки, Home и End не перемещали фокус между заголовками FAQ	onKeyDown по шаблону WAI-ARIA: стрелки по кругу, Home и End к первому и последнему заголовку
Неполная ARIA-разметка аккордеона (WCAG 4.1.2, 1.3.1)	aria-expanded был, уровень заголовков зашит в компонент	Проверены aria-expanded и aria-controls, region подписан кнопкой, свойство headingLevel
Меню неудобно и плохо видно с клавиатуры (WCAG 2.4.1, 2.4.7, 1.4.11)	Нет ссылки пропуска, фокус на текущем пункте не виден, контраст кольца 1,32:1, нет aria-current	Ссылка пропуска, контур 3 px #22d3ee (9,9:1), aria-current="page", header и nav с подписью
Фото и заголовки карточек спикеров (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.4.3)	Имя звучало трижды, ложный alt у заглушки, h3 после h1, звёздочка раньше имени	alt="" в карточке, подробный alt на странице спикера, h2 в списке ul/li, кнопка после текста с aria-pressed

Остальные исправления сведены в таблицу 5.

Таблица 5 – Дополнительные исправления

Компонент	Исправление	Критерий WCAG
Плашка SSR/SSG	role="alert" заменён на role="note"	4.1.3
Форма регистрации	aria-invalid, aria-describedby на текст ошибки, role="alert" у ошибки, фокус в поле, autocomplete="email"	3.3.1, 4.1.2, 1.3.5
Счётчик избранного	role="status": новое значение озвучивается без перевода фокуса	4.1.3
Таблица расписания	Скрытая подпись caption	1.3.1
Карточка спикера	Скрытые подписи «Время доклада:» и «Место:»	1.3.1
Страница спикера	Стрелка «←» в ссылке «Все спикеры» скрыта от диктора	1.1.1
Все интерактивные элементы	Единый контур :focus-visible 3 px цвета #4f46e5 (6,0:1 к фону страницы)	2.4.7, 2.4.11

5.1 Клавиатура аккордеона

Компонент хранит ссылки на кнопки всех заголовков и по нажатию клавиши переводит фокус на нужную. Стрелки и Home с End только перемещают фокус и не меняют состояние пунктов. Метод preventDefault не даёт странице прокрутиться.

```
const handleKeyDown = (event, index) => {
  switch (event.key) {
    case 'ArrowDown': focusButton(index + 1); break;
    case 'ArrowUp':   focusButton(index - 1); break;
    case 'Home':      focusButton(0); break;
    case 'End':       focusButton(items.length - 1); break;
    default: return;
  }
  event.preventDefault();
};

<Heading className="accordion-header">
  <button id={headerId} aria-expanded={isOpen} aria-controls={panelId}
    onClick={() => toggle(item.id)}
    onKeyDown={(event) => handleKeyDown(event, index)}>
    {item.question}
  </button>
</Heading>
<div id={panelId} role="region" aria-labelledby={headerId} hidden={!
isOpen}>
```

Состояние аккордеона после перехода стрелкой ко второму вопросу и нажатия Enter приведено на рисунке 4.

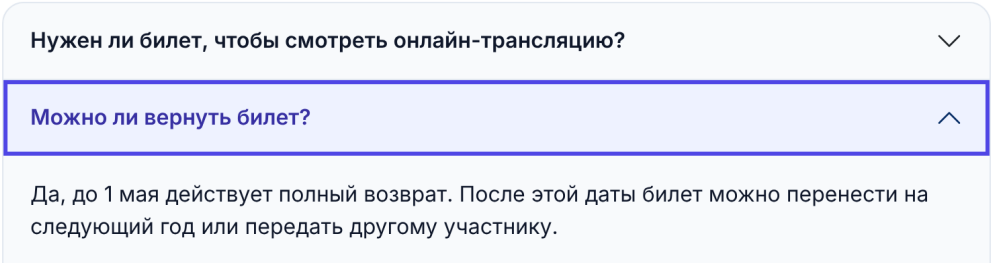


Рисунок 4 – Аккордеон после ArrowDown и Enter

Второй пункт раскрыт, первый закрылся, вокруг заголовка в фокусе виден контур. В дереве доступности кнопка получила состояние expanded, а панель – роль region с именем вопроса.

```
- heading "Можно ли вернуть билет?" [level=3]:
  - button "Можно ли вернуть билет?" [expanded]
- region "Можно ли вернуть билет?": Да, до 1 мая действует полный
возврат...
```

5.2 Меню и видимый фокус

Ссылка пропуска меню стоит первой в разметке и скрыта классом visually-hidden-focusable, пока на неё не попадёт фокус. Она ведёт на элемент

main с атрибутом tabIndex="-1", поэтому фокус переходит к содержимому, а следующий Tab попадает на первую кнопку страницы.

```
<a href="#main-content" className="skip-link visually-hidden-focusable">
  Перейти к основному содержимому
</a>
<header>
  <Navbar as="nav" aria-label="Основное меню" ...>
    <Nav.Link as={Link} href={item.href} active={isActive(item.href)}
      aria-current={isActive(item.href) ? 'page' : undefined}>
</header>
<main id="main-content" tabIndex={-1}>
```

Bootstrap сбрасывает outline у классов .btn, .nav-link, .accordion-button и .form-control, поэтому общее правило :focus-visible перечисляет эти классы явно. На тёмном меню и первом экране контур светлый.

```
.btn:focus-visible, .nav-link:focus-visible, .accordion-button:focus-
visible {
  outline: 3px solid var(--focus-ring-color);   /* #4f46e5, 6,0:1 */
  outline-offset: 2px;
}
.site-nav .nav-link:focus-visible, .hero .btn:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--focus-ring-on-dark); /* #22d3ee, 9,9:1 */
  box-shadow: none;
}
```

Меню после исправления приведено на рисунке 5.



Рисунок 5 – Меню после исправлений: а – первый Tab, б – фокус на «Главная», в – фокус на «Расписание»

Первое нажатие Tab показывает ссылку пропуска меню. Фокус на текущем пункте «Главная» теперь отличается от его обычного состояния, контур на «Расписании» хорошо виден на тёмном фоне.

5.3 Карточки спикеров

Заголовки карточек на странице списка стали h2, сама сетка – маркированным списком ul с подписью «Список спикеров», и диктор сообщает число карточек. Кнопка «В избранное» перенесена в разметке после текста карточки, а визуально осталась в углу фотографии. Дерево доступности карточки после исправлений:

```
- heading "Алексей Ковалёв" [level=2]:
  - link "Алексей Ковалёв"
- paragraph: Staff Engineer · EPAM
- paragraph: "Трекинг объектов в реальном времени: от YOLO до DeepSORT"
- text: "Время доклада: 18 мая, 14:00 Место: Зал А"
- button "В избранное: Алексей Ковалёв"   (aria-pressed="false")
```

Фото в карточке получило пустой alt: имя спикера стоит в заголовке сразу под ним, и повторять его незачем. Для заглушки это особенно важно, так как она не является фотографией. На странице спикера, где портрет – главный элемент, alt описывает его полностью: «Портрет спикера: Алексей Ковалёв, Staff Engineer, EPAM». Вид фокуса на карточке до и после приведён на рисунке 6.

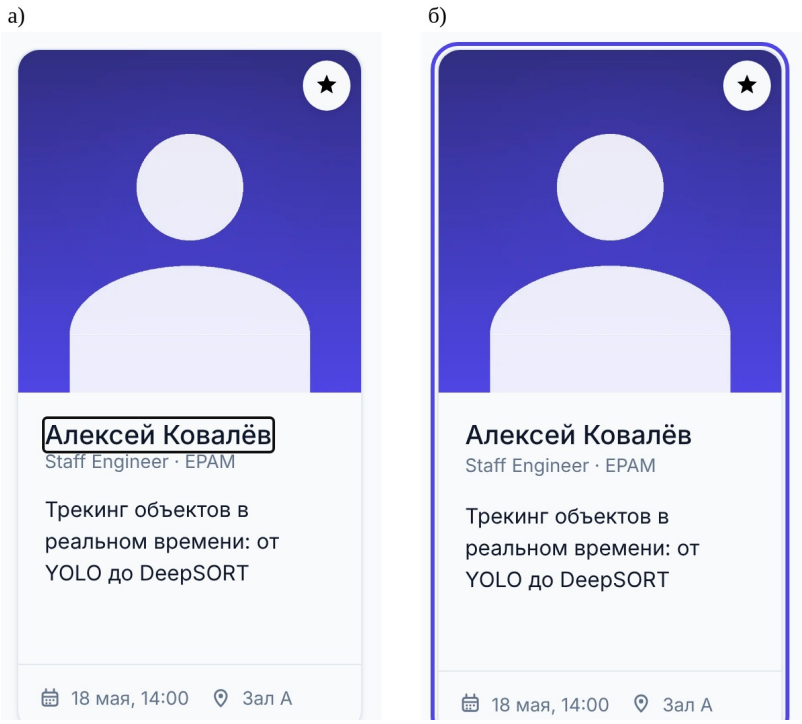


Рисунок 6 – Фокус на карточке спикера: а – до исправлений, б – после

Ссылка с именем растянута на всю карточку классом stretched-link, поэтому контур теперь рисуется вокруг всей карточки через селектор .card:has(.stretched-link:focus-visible). До исправления тонкая рамка обводила только имя.

5.4 Ошибки формы

При неверном e-mail поле получает aria-invalid="true", атрибут aria-describedby переключается на текст ошибки, а фокус возвращается в поле. Результат приведён на рисунке 7.

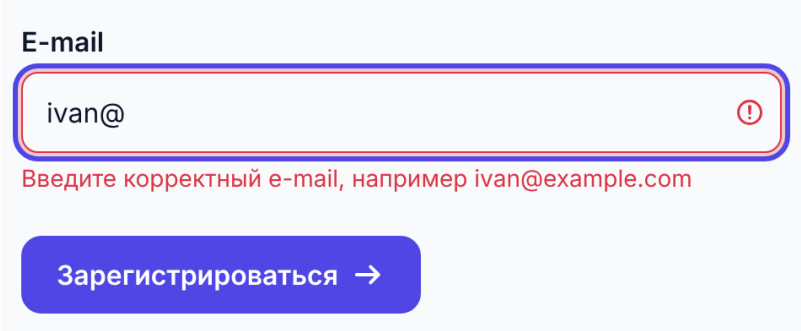


Рисунок 7 – Форма регистрации с ошибкой после исправлений

Дерево доступности формы до и после исправления показывает разницу: раньше поле было обычным textbox, а текст ошибки – просто текстом рядом. Теперь поле отмечено как invalid, ошибка имеет роль alert и служит описанием поля, поэтому диктор при возврате фокуса сообщает и о поле, и об ошибке.

```
до:     - textbox "E-mail"
        - text: Введите корректный e-mail
после:  - textbox "E-mail" [invalid]
        - alert: Введите корректный e-mail, например ivan@example.com
```

6 ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

После исправлений аудит повторён теми же инструментами. Сравнение результатов приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Результаты аудита до и после исправлений

Страница	Lighthouse до	Lighthouse после	axe до	axe после
/	100	100	0	0
/schedule	100	100	0	0
/speakers	98	100	1	0
/speakers/kovalev	100	100	0	0

Отчёт Lighthouse для страницы спикеров после исправлений приведён на рисунке 8.

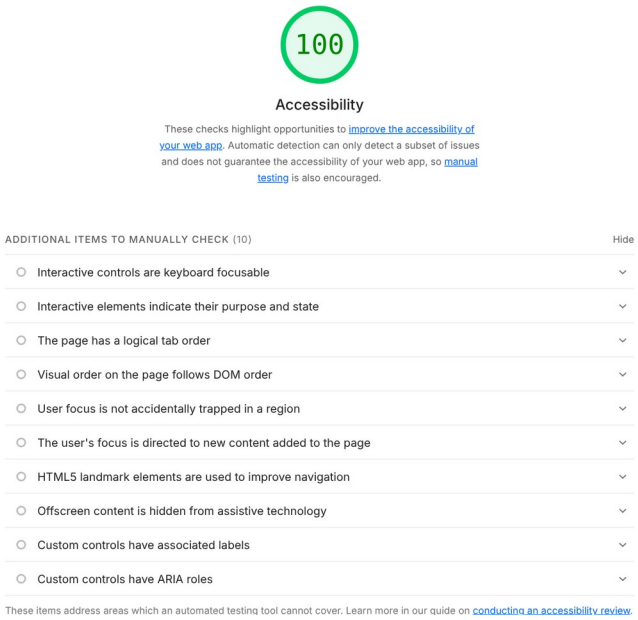


Рисунок 8 – Отчёт Lighthouse для /speakers после исправлений

Оценка выросла до 100, проваленных проверок нет. Аудит axe-core и клавиатурные сценарии запускаются командой npm run test:a11y, результат приведён на рисунке 9.

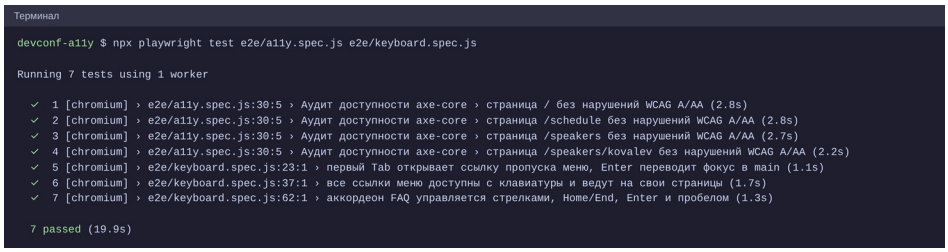


Рисунок 9 – Аудит axe-core и клавиатурные сценарии после исправлений

Все четыре страницы прошли проверку axe-core без нарушений. Тест keyboard.spec.js без мыши проходит ссылку пропуска меню, переходит по всем пунктам меню клавишами Tab и Enter, проверяет контур фокуса 3 px и aria-current, управляет аккордеоном стрелками, Home, End, Enter и пробелом. Unit-тесты также дополнены проверками доступности, результат приведён на рисунке 10.

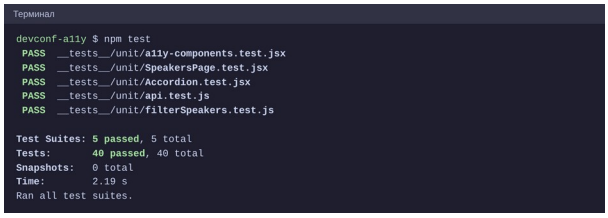


Рисунок 10 – Результат unit-тестов после исправлений

К 28 тестам ЛР № 29 добавлено 12: шесть проверяют клавиатуру и уровень заголовков аккордеона, шесть – связь ошибки с полем формы, кнопку «В избранное», alt фото, порядок фокуса в карточке, подписи даты и зала и отсутствие role="alert" у статичной плашки.

7 ОПЫТ РУЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Основные проблемы нашёл не автоматический аудит, а проход по сайту без мыши. Lighthouse и axe поставили исходной версии 98 и 100 баллов, но уже на втором нажатии Tab фокус пропадал из виду: он стоял на пункте меню «Главная» и выглядел так же, как без фокуса. Без визуального индикатора пользователь клавиатуры не понимает, что произойдёт по нажатию Enter.

Вторым по значимости оказался порядок обхода. На каждой странице до содержимого нужно было пройти логотип и три пункта меню, а на странице спикеров – ещё и по две остановки на карточку, причём звёздочка шла раньше имени. После добавления ссылки пропуска меню и перестановки кнопки обход стал совпадать с порядком чтения карточки.

Анализ дерева доступности, то есть того, что получает экранный диктор, показал проблемы, которых не видно на экране: трижды повторённое имя спикера, ложный alt у заглушки, статичную плашку с ролью alert и ошибку формы, не связанную с полем. Для живой проверки экранным диктором на Arch Linux подходит Orca, на Windows – NVDA, порядок проверки описан в README.md.

Итоги повторного прохода с клавиатуры после исправлений приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Клавиатурные сценарии после исправлений

Сценарий	Клавиши	Результат
Пропустить меню и перейти к содержимому	Tab, Enter	Фокус на main, следующий Tab – первая кнопка страницы
Перейти на страницу через меню	Tab, Enter	Переход выполнен, у нового пункта aria-current="page"
Найти вопрос в FAQ и открыть ответ	Tab, стрелки, Home, End, Enter, пробел	Фокус ходит по заголовкам, открыт один пункт
Добавить спикера в избранное	Tab, Enter	Сначала имя, затем звёздочка, счётчик озвучен
Отправить форму с ошибкой	Tab, ввод, Enter	Фокус вернулся в поле, ошибка связана с полем

Вывод из опыта: автоматические инструменты удобно встроить в набор тестов, чтобы нарушения не возвращались, но они проверяют только то, что можно вычислить по разметке. Видимость фокуса, порядок обхода и смысл текстовых альтернатив проверяются только вручную.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведён аудит доступности лендинга DEVCONF 2026 инструментами Lighthouse и axe-core, а также вручную с клавиатуры, расчётом контраста и анализом дерева доступности. Автоматический аудит нашёл одно нарушение, ручная проверка выявила ещё десять проблем, в том числе невидимый фокус в меню с контрастом индикатора 1,32:1.

Все задачи варианта выполнены. Аккордеон FAQ управляется с клавиатуры по шаблону WAI-ARIA Accordion и имеет корректные ARIA-атрибуты, все ссылки меню доступны с клавиатуры и имеют заметный фокус, текущая страница отмечена aria-current, добавлена ссылка пропуска меню. Фото спикеров получили alt по смыслу: декоративный в карточках и подробный на странице спикера.

После исправлений все четыре страницы получили 100 баллов Lighthouse и прошли аудит axe-core без нарушений. Проверки доступности встроены в набор тестов: 40 unit-тестов Jest и 7 E2E-тестов Playwright запускаются командами npm test и npm run test:a11y.